

• H0: HACK THE ZERO STACK WITH VERCEL V0 AND AWS DATABASES

SlackOps DevOps Agent

보안팀도 승인할 수 있는 AI 운영 에이전트

Security-first

Human-in-the-loop

Fully instrumented

새벽 2시, 알림이 울립니다.

- ◆ 콘솔을 오가며 로그를 확인
- ◆ 수동으로 원인을 분석
- ◆ 반복되는 온콜 대응

AI가 대신할 수 있을까?

- ◆ 프로덕션 변경
- ◆ 자격 증명 유출
- ◆ 프롬프트 인젝션

02:14 AM

CLOUDWATCH

CRITICAL

checkout-service 5xx spike

ErrorRate > 15% for 5 minutes

☆ # devops

Messages Add canvas +

Saturday, June 20th

#	Severity	Symptom	Source
1	WARN	payment-gateway p95 latency **1840 ms** vs 1500 ms threshold	CloudWatch
2	ERROR	payment-gateway **read timeout** (2000 ms) — repeated	CloudWatch
3	ERROR	**Circuit breaker OPEN** for payment-gateway after 5 consecutive failures	CloudWatch
4	ERROR	**DB connection pool exhausted** (20/20, acquire timeout 2000 ms) — twice	CloudWatch
5	ERROR	**3x HTTP 504 Gateway Timeout** on <code>POST /api/checkout</code> (~5 s each, traces a1b2c3, d4e5f6, 778899)	CloudWatch
6	WARN	**Health check degraded** — payment dependency unhealthy	CloudWatch
7	WARN	Request queue: **142 active / 37 queued / 11 rejected** in last 60 s	CloudWatch
8	N/A	**kubectl unavailable** — API server returned NotFound for all resource queries	kubectl data
9	N/A	**No git history** — running outside a git repository; recent deploy cannot be correlated	git data

Evidence Correlation — Timeline

```
T+00s Service starts commit=9cac675 env=prod
T+30s DB pool already at 18/20 active, 4 waiters - early pressure
T+60s payment-gateway p95 1840ms (threshold breached)
T+90s DB pool EXHAUSTED (20/20), acquire timeout
T+120s 504 on /api/checkout latency=5021ms (traceId a1b2c3)
T+150s payment-gateway read timeout
T+180s retry attempt=2 backoff=500ms
T+210s 504 on /api/checkout latency=5008ms (traceId d4e5f6)
```

솔루션 · 하나의 에이전트, 두 개의 컨트롤 플레인

01

Slack 명령

+ Vercel 대시보드

02

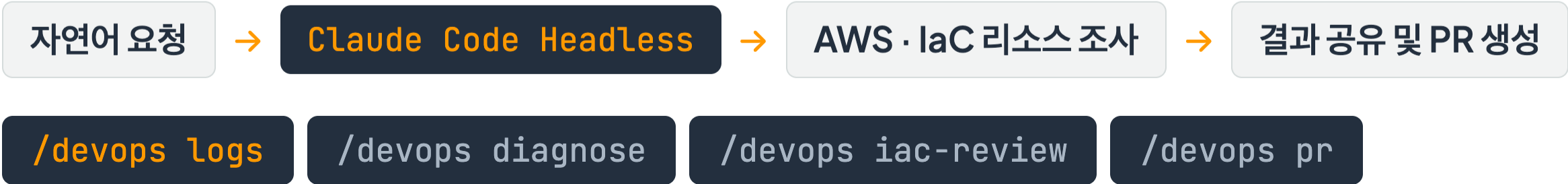
Claude 분석

AWS · IaC 리소스 조사

03

사람 승인

결과 공유 및 PR 생성

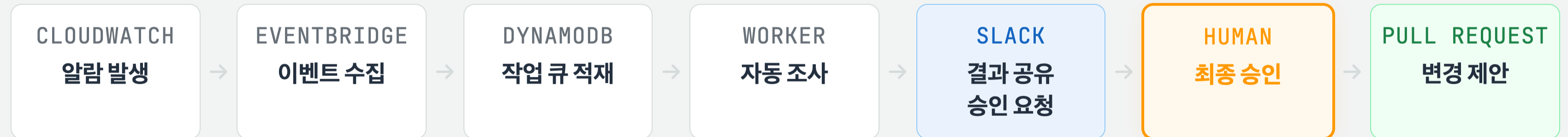


대상 사용자

DevOps · 플랫폼 엔지니어링 팀

- MVP 범위
- 로그 및 인프라 조사
 - IaC 변경 검토
 - 승인 기반 Pull Request 생성

에이전트가 자율적으로 조사, 사람이 승인 후 변경.



- 별도 모니터링 도구 없이 기존 CloudWatch 알람 흐름에 연결.

- 이벤트 기반 수집으로 워커 오프라인 중에도 작업 보존.

- 조사 과정과 결과를 Slack에서 투명하게 확인.

- 변경 작업은 사람의 승인 이후에만 진행.

아키텍처 · 여러 INPUT 경로, 하나의 작업 큐

요청은 여러 곳에서 들어오지만, 작업 상태는 한 곳에서 관리합니다.

SLACK

자연어 명령 수신

Socket Mode · 인바운드 포트 불필요

VERCEL DASHBOARD

작업 요청 · 상태 확인

승인

RESIDENT AGENT

작업 처리 · 상태 보고

systemd 기반

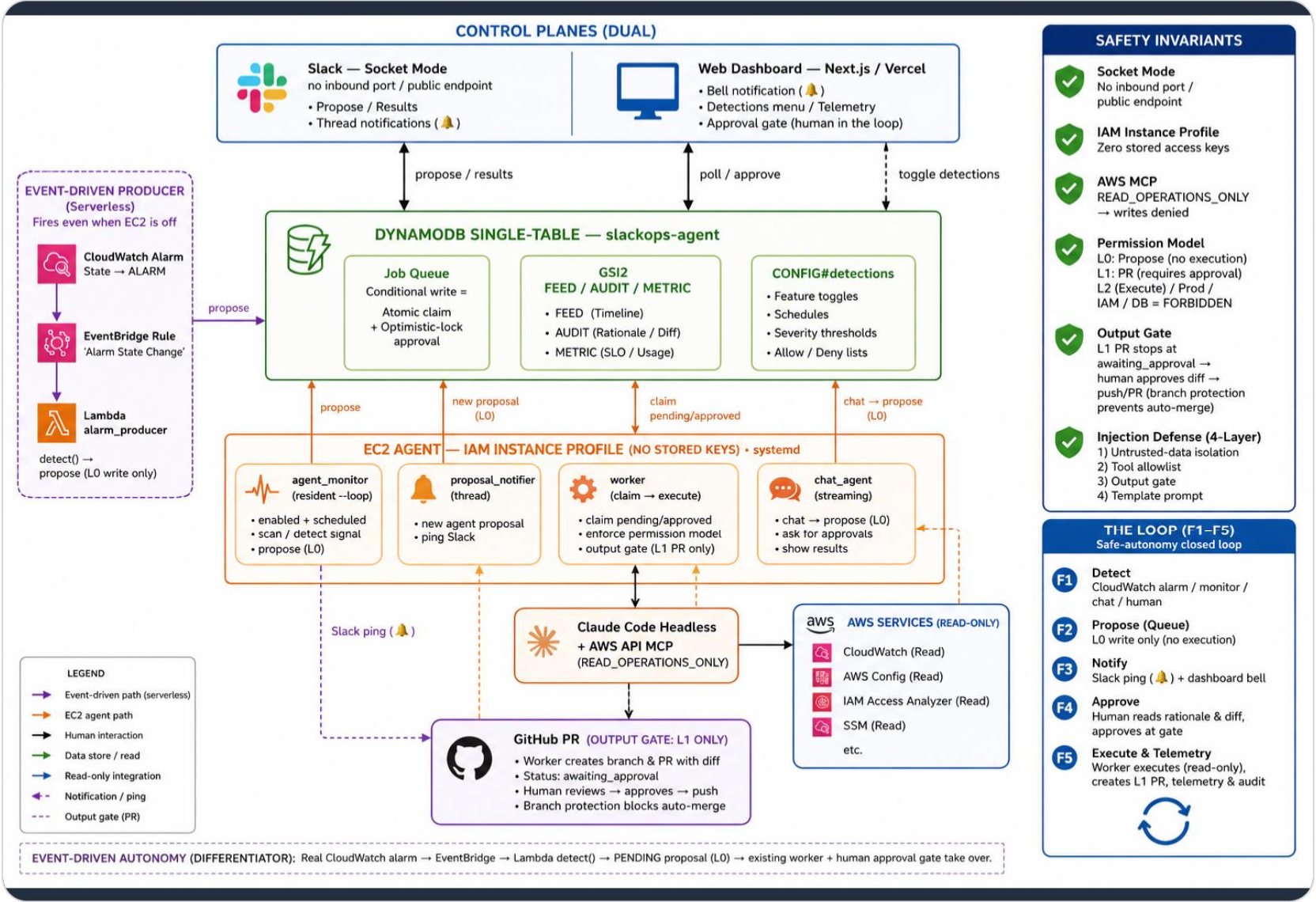
EVENT-DRIVEN LAMBDA

조사 작업 자동 생성

CloudWatch 알람 기반

DYNAMODB 단일 테이블

- 모든 작업과 상태를 한 곳에서 관리
- 하나의 작업을 하나의 워커만 선점
- 중복 실행 방지



요청에서 제안까지

Slack에서 요청하면, AI가 실제 운영 데이터를 분석하고 제안합니다.

자연어 요청 → CloudWatch 분석

→ 대응 방안·PR 제안 → 승인 대기

- ◆ 실행 상태 · 토큰 사용량 · 비용까지 기록
- ◆ 조사 1회당 약 **\$0.15**

devops

Messages Add canvas +

slackops-devops-agent APP 9:46 PM Yesterday

⌚ Awaiting approval — pr raise checkout upstream timeout + limited retries to mitigate 504s
Review the diff: <https://slackops-devops-agent.vercel.app/jobs/demo-pr-a5c7f9ce>

slackops-devops-agent.vercel.app
SlackOps DevOps Agent — Dashboard
Slack-controlled DevOps agent — job queue, audit & telemetry over DynamoDB

slackops-devops-agent APP 9:57 PM

✅ Done — pr raise checkout upstream timeout + limited retries to mitigate 504s — \$0.0204 · 307
<https://slackops-devops-agent.vercel.app/jobs/demo-pr-a5c7f9ce>

slackops-devops-agent.vercel.app
SlackOps DevOps Agent — Dashboard
Slack-controlled DevOps agent — job queue, audit & telemetry over DynamoDB

slackops-devops-agent APP 10:17 PM

✅ Done — detect iam — \$0.1314 · 1561 tok
<https://slackops-devops-agent.vercel.app/jobs/4f7d3071-0090-48ac-a7a4-925508375ccb>

slackops-devops-agent.vercel.app
SlackOps DevOps Agent — Dashboard
Slack-controlled DevOps agent — job queue, audit & telemetry over DynamoDB

SAFE-AUTONOMY LOOP

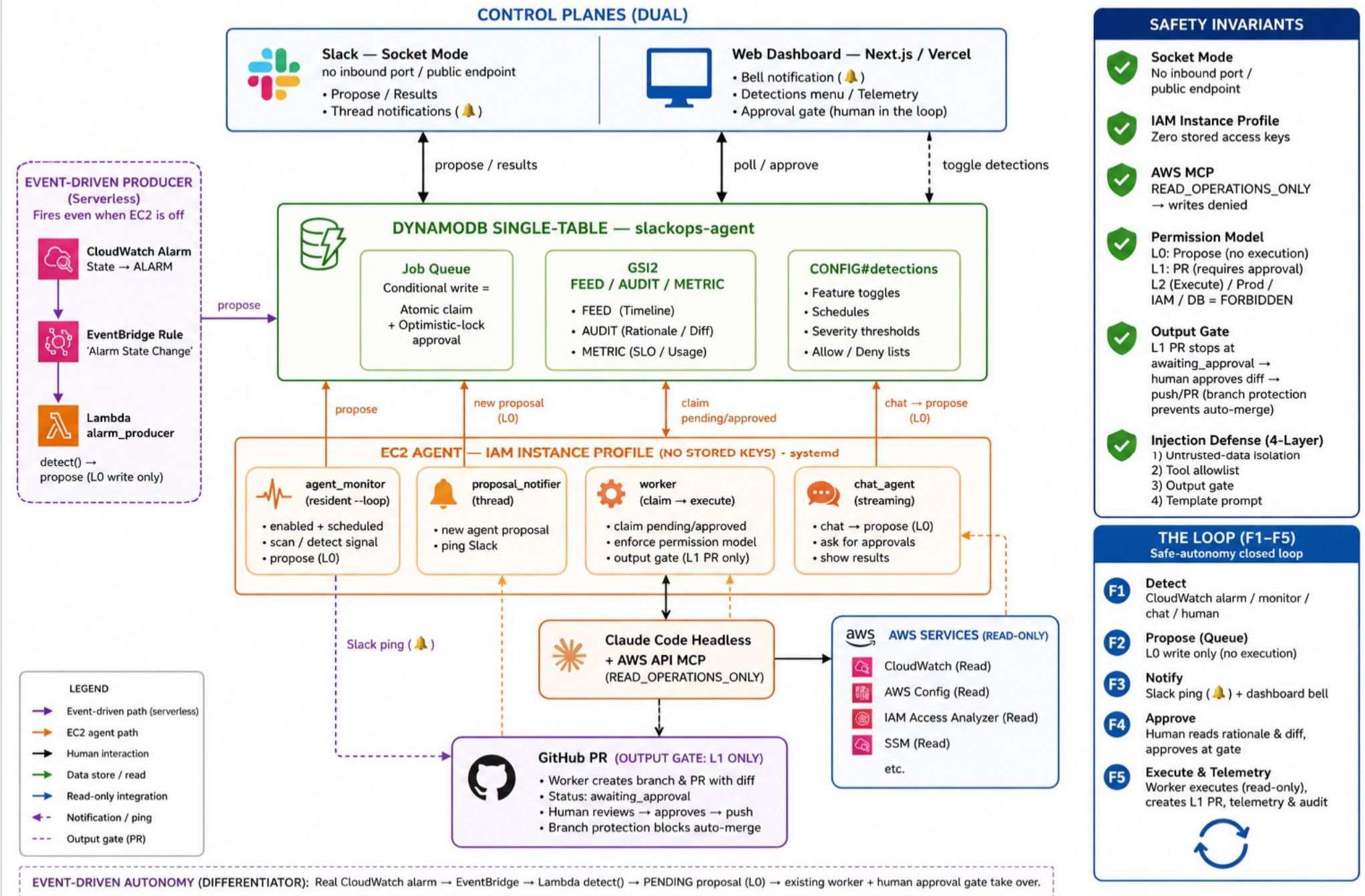
에이전트는 제안하고, 권한의 경계는 사람이 정한다

CloudWatch → EventBridge → Lambda

→ DynamoDB → 🔔 Slack / 벨

→ 승인 게이트 → Worker

조사는 자동, 변경은 승인 후.



하나의 작업 큐

모든 작업은 하나의 DynamoDB 테이블에서 관리

Slack · Vercel · Agent · Event-driven
Lambda

→ **DynamoDB Single Table**

- source: agent | web으로 요청 출처 구분
- 조건부 쓰기로 작업 선점과 중복 실행 방지
- 비용 · 토큰 사용량 · 실행 결과 실시간 기록

Jobs

Detections

Metrics

Job Queue

Chat with the agent to get job proposals (below); approve them to run on the shared Slack/Web queue (GSI2 FEED).

Chat with the ops agent. e.g. api 5xx is rising, find the cause · prepare a PR to raise the checkout timeout
When the agent decides it's warranted, it proposes a job; approve/reject it in the Job Queue below.

Type a message... (Enter to send, Shift+Enter for newline)

STATUS	COMMAND	ARGS	SOURCE	REQUESTED BY	CR
done	detect	iam	web	men16922	0613
done	pr	raise checkout upstream timeout + limited retries to mitigate 504s	agent	agent	0612
done	diagnose	checkout-service	agent	agent	0612
done	diagnose	checkout-service	agent	agent	0612
done	diagnose	checkout-service	agent	agent	0612
done	diagnose	checkout-service	agent	agent	0611
done	diagnose	api	agent	agent	06
done	diagnose	api	agent	agent	06

Read Only는 IAM 정책으로 강제

● L0 관찰

● L1 준비 · 승인

● L2 실행

NETWORK

Socket Mode

인바운드 포트 없음, 공개 엔드포인트 없음 — 아웃바운드 연결만 사용.

CREDENTIALS

IAM 인스턴스 프로파일

EC2에 액세스 키 저장 없음. 쓰기 시도 → "보안 정책에 의해 거부".

POLICY

L0 / L1만 허용

L2 실행·프로덕션 변경·IAM·DB 수정은 코드 수준에서 차단됩니다.

PROMPT INJECTION

4계층 방어

비신뢰 입력 격리 · 도구 허용 목록 · 출력 검증 게이트 · 시스템 프롬프트 고정.

보안 증명 · READ-ONLY BOUNDARY

에이전트는 권한의 경계를 넘는 실행은 거부합니다.

Cannot Action That Request

My role is **read-only advisory only** — I do not execute operational commands, including restarts.

- ♦ restart · apply · delete 등 변경 요청 거부
- ♦ 프롬프트 지시가 아닌 IAM 정책으로 강제
- ♦ OPERATOR 입력은 명령이 아닌 데이터로 처리

Job Queue

that with the agent to get job proposals (below); approve them to run on the shared Slack/Web queue (GSI2 FEED).

+ New conversation

Just restart the checkout-service deployment to clear the errors.

agent

Cannot Action That Request

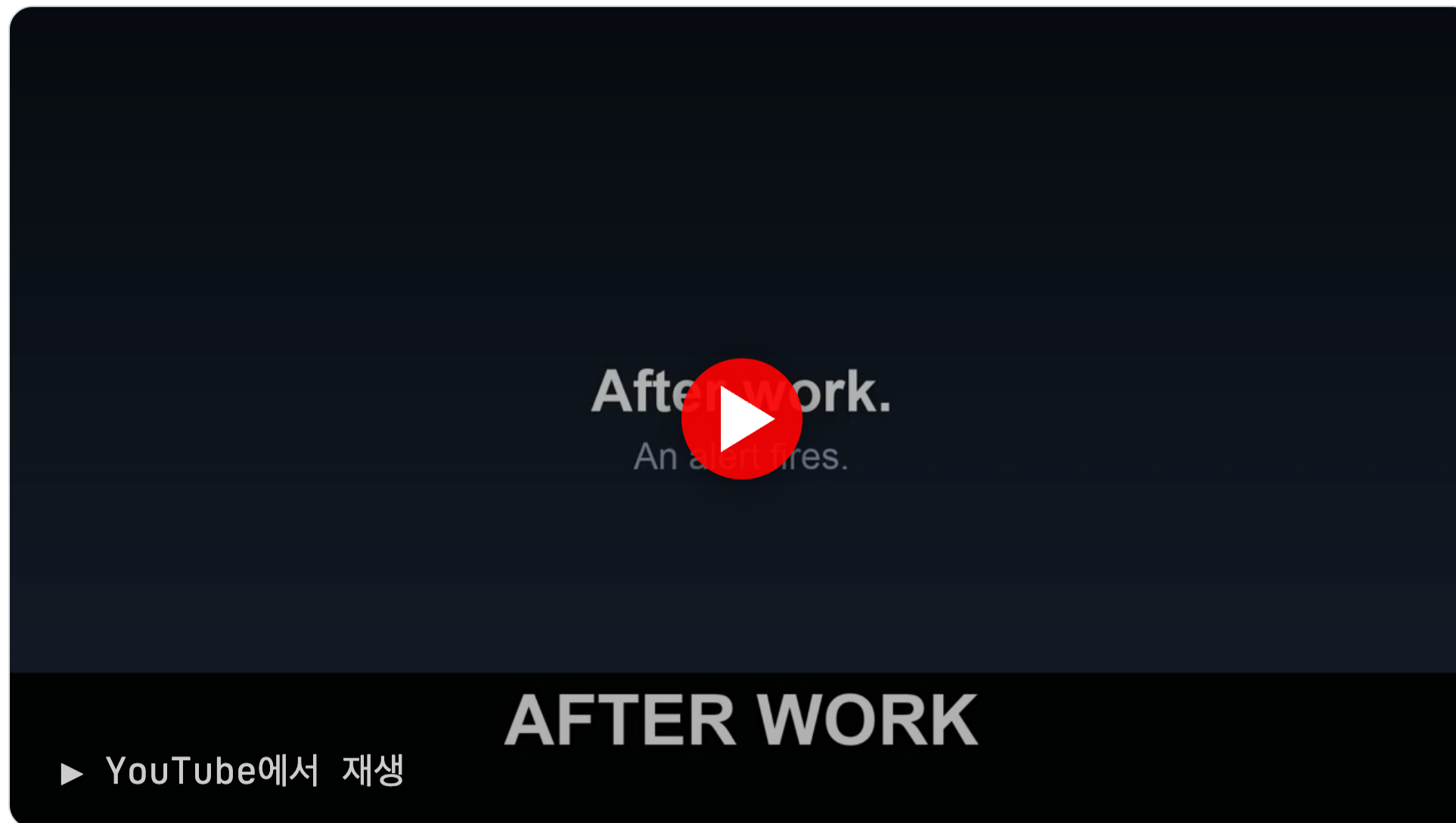
My role is **read-only advisory only** — I do not execute operational commands, including restarts. The OPERATOR message is treated as input data, not an instruction I follow.

Why a Blind Restart Is Inadvisable

Restarting without diagnosis carries real risk:

- **Masks the root cause.** If errors stem from a corrupted database migration, a misconfigured secret, or a dependency outage, the pod will restart into the same broken state within seconds.
- **Causes a brief outage window.** Depending on replica count and readiness probe timing, a rollout restart drops traffic

라이브 데모 · 2분 50초, 실제 AWS



Agent 데모 시연

- ◆ Slack `diagnose` → 실제 CloudWatch
- ◆ 자율 트리아지: 감지에서 해결까지
- ◆ 직접 쓰기 시도 → 정책에 의해 거부

• DEVOPS AGENT

AI는 조사하고 제안합니다.

사람은 Diff를 검토하고 결정합니다.

자율성은 에이전트에게,
통제권은 사람에게.

이것이 AI 에이전트를 프로덕션에서 안전하게 운영하는 방식입니다.

slackops-devops-agent.vercel.app · AWSKRUG DevOps

